OrientaSede (Punto Único de Información)

Requisitos No Funcionales

Integrantes: Patricia Cavieres Navarro, Christofer Fuentes Ocaranza y Pablo Méndez Contreras
Sección CAPSTONE_704D_OLS · Docente: Julio Tapia Acevedo · Metodología: Scrumban
Versión 1.0 · 16 de octubre de 2026

1. Introducción 3
1.1 Propósito 3
1.2 Organización de los requisitos 3
1.3 Condiciones que determinan las metas 3
2. Seguridad 4
3. Rendimiento 5
4. Escalabilidad 5
5. Disponibilidad 6
6. Portabilidad 6
7. Usabilidad 7
8. Adaptabilidad 7
9. Cobertura y alcance 8
9.1 Trazabilidad con el Plan de pruebas 8
9.2 Lo que no se exige en esta etapa 8

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento reúne los requisitos no funcionales de OrientaSede (Punto Único de Información): las cualidades que el sistema debe tener además de las funciones que ofrece, cada una con una meta medible y los casos de prueba que la verifican. Desarrolla el apartado de requisitos no funcionales del Documento de Diseño y Arquitectura y sirve de referencia para el Plan de pruebas, para los criterios de aceptación del Product Backlog y para la Definition of Done.

1.2 Organización de los requisitos

Los requisitos se agrupan en siete categorías. Cinco son las que exige la asignatura, que son seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y portabilidad con Docker, y dos las agrega el proyecto por su naturaleza: la usabilidad, porque el tótem se usa con el dedo en un espacio público, y la adaptabilidad, porque el sistema se concibe como una plataforma reutilizable. Cada requisito tiene un identificador formado por las tres letras de su categoría y un número, una meta que permite decidir si se cumple y la referencia a los casos del Plan de pruebas que lo verifican, de modo que ninguno quede sin comprobación.

Los valores de tiempo, de intentos y de retención son los valores iniciales propuestos para la sede piloto. Los que dependen de la operación de la institución, como la vigencia del código, el bloqueo del inicio de sesión o la inactividad del tótem, se guardan en la configuración del sistema y pueden ajustarse sin modificar el código.

1.3 Condiciones que determinan las metas

Las metas se fijaron considerando que el sistema se ejecuta en un único equipo, un Dell OptiPlex 3000 Micro con 16 GB de memoria y Windows de 64 bits, que la sede no dispone de un servidor y que la solución depende de tres servicios externos que el equipo no controla: el envío de correo, Google Vision AI y la plataforma de enrolamiento. Por esa razón varios requisitos se refieren al comportamiento ante fallas y no a una disponibilidad porcentual.

2. Seguridad

La seguridad se plantea por capas, desde el equipo físico del tótem hasta los datos almacenados, como se detalla en el Documento de Diseño y Arquitectura. Dos condiciones del proyecto hacen que estos requisitos pesen más que en un sistema alojado en un servidor institucional: el tótem está en un espacio público y el backend y la base de datos se ejecutan en ese mismo equipo. Además, la fotografía de enrolamiento es un dato biométrico y recibe un tratamiento especial.

ID	Requisito	Meta	Verificación
SEG-01	**Almacenamiento de contraseñas.** Las contraseñas de los administradores se guardan solo como hash bcrypt, y el sistema no almacena contraseñas de los usuarios institucionales.	Ningún campo de la base de datos contiene una contraseña en texto legible.	PU-18, PS-09
SEG-02	**Código de verificación.** El código de un solo uso tiene seis dígitos, se guarda como hash, caduca y admite un número limitado de intentos.	Vigencia de 5 minutos y máximo de 3 intentos; un código usado o vencido se rechaza.	PU-09, PU-10, PU-11, PU-12, PS-07
SEG-03	**Control de acceso administrativo.** Toda ruta administrativa exige una sesión vigente de administrador y el permiso correspondiente a su rol, y el tótem no puede invocarlas.	Respuesta 401 sin sesión o con token inválido, y 403 sin permiso.	PU-20, PS-01, PS-02, PS-03, PS-04
SEG-04	**Protección del inicio de sesión.** El inicio de sesión se bloquea tras varios intentos fallidos y no revela cuál de los datos ingresados es incorrecto.	Bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos; mismo mensaje ante un correo inexistente y una contraseña errónea.	PU-19, PS-08
SEG-05	**Validación de los datos de entrada.** El backend valida lo que recibe y accede a la base de datos mediante consultas parametrizadas.	Las cadenas de inyección de SQL y de scripts no alteran los resultados ni se ejecutan.	PS-10, PS-11
SEG-06	**Gestión de secretos.** Las credenciales y claves se entregan como variables de entorno o secretos de Docker y no se versionan.	Ninguna credencial ni archivo de entorno en el historial del repositorio.	PS-12
SEG-07	**Protección de la fotografía.** La fotografía de enrolamiento, que es un dato biométrico, se elimina al confirmarse su envío o al ser rechazada, y ninguna ruta del sistema la entrega.	Eliminación inmediata; si el envío falla por una causa técnica, conservación de 24 horas como máximo.	PU-17, PS-13
SEG-08	**Exposición en la red.** La base de datos no se publica fuera del equipo, y el puerto del backend acepta conexiones solo desde el computador del administrador.	La conexión al puerto de la base de datos desde otro equipo falla; el backend responde solo al administrador y a orígenes autorizados.	PS-05, PS-06, PS-18
SEG-09	**Protección del equipo del tótem.** El navegador opera en modo kiosco y la cuenta de Windows tiene permisos restringidos.	No es posible acceder al sistema operativo desde la interfaz del tótem.	PS-15
SEG-10	**Aplicación de escritorio y dependencias.** La aplicación de escritorio usa aislamiento de contexto y no integra Node.js en su interfaz, y las dependencias no tienen vulnerabilidades críticas.	Configuración de Electron verificada; sin vulnerabilidades críticas ni altas sin tratamiento.	PS-14, PS-16
SEG-11	**Cifrado de las comunicaciones.** Las conexiones hacia los servicios externos y entre la aplicación de escritorio y el backend usan HTTPS.	Todas las conexiones usan HTTPS; si la del escritorio no lo usa, queda documentado como limitación aceptada.	PS-17
SEG-12	**Privacidad de los registros.** El registro de consultas del tótem no guarda datos de las personas.	Se registran solo el tipo de consulta, el término y si hubo resultado.	PU-22

3. Rendimiento

Las metas de rendimiento se fijan desde la perspectiva de quien usa el tótem, que espera una respuesta inmediata, y se miden sobre el equipo real y no sobre un entorno de desarrollo.

ID	Requisito	Meta	Verificación
REN-01	**Búsqueda en la API.** La API de Infraestructura y Salas responde con rapidez a la búsqueda de salas.	Percentil 95 menor que 500 milisegundos en 50 búsquedas sobre los datos del piso 3.	PR-01
REN-02	**Búsqueda en la interfaz.** Desde que la persona selecciona una coincidencia, la sala queda resaltada en el plano.	Menos de 2 segundos.	PR-02
REN-03	**Carga del plano.** El plano de cada piso se muestra en el navegador del tótem.	Menos de 2 segundos.	PR-04
REN-04	**Duración del enrolamiento.** El enrolamiento completo, desde que la persona ingresa su correo hasta que ve la confirmación, no se alarga si el código se ingresa sin demora.	Menos de 2 minutos en cada una de cinco pruebas con los servicios reales.	PR-05
REN-05	**Consumo de recursos.** El equipo del tótem ejecuta los contenedores y el navegador en modo kiosco sin degradar la interfaz.	Uso de memoria por debajo del 75 % de la disponible.	PR-07

4. Escalabilidad

Esta etapa atiende a un único tótem, por lo que los requisitos de escalabilidad buscan dos cosas: que el sistema tenga holgura frente a la carga esperada y que la arquitectura permita crecer, sin rehacerla, si el piloto tiene buena acogida.

ID	Requisito	Meta	Verificación
ESC-01	**Carga concurrente.** Las rutas públicas de salas, áreas y preguntas frecuentes soportan más usuarios simultáneos que los de un único tótem.	Con 20 conexiones simultáneas durante 30 segundos, sin respuestas 5xx y con percentil 95 menor que 2 segundos.	PR-03
ESC-02	**Mayor volumen de datos.** Las búsquedas mantienen su tiempo cuando la institución carga más contenido que el piloto.	Con 500 espacios, 100 áreas y 200 preguntas frecuentes, percentil 95 menor que 2 segundos.	PR-09
ESC-03	**Traslado del backend.** El diseño desacoplado y contenerizado permite trasladar el backend a un servidor y conectar más tótems sin cambiar la arquitectura.	Se verifica por revisión del diseño; no requiere un caso de prueba en esta etapa.	Revisión del Documento de Diseño y Arquitectura

5. Disponibilidad

El tótem es un equipo único y no cuenta con redundancia, por lo que la disponibilidad se define como el comportamiento ante las fallas: el sistema debe seguir entregando sus funciones principales cuando falla un servicio externo y recuperarse con rapidez cuando falla el equipo. No se fija un porcentaje de disponibilidad.

ID	Requisito	Meta	Verificación
DIS-01	**Aislamiento de las fallas externas.** La caída de Google Vision AI, del servicio de correo o del sistema de enrolamiento no bloquea el mapa, el directorio ni las preguntas frecuentes.	Las rutas de salas, áreas y preguntas frecuentes responden 200 y el enrolamiento responde con un error controlado.	PI-13
DIS-02	**Funcionamiento sin internet.** Sin conexión externa, las funciones de consulta siguen disponibles y el enrolamiento informa que no puede completarse.	El mapa, el directorio y las preguntas frecuentes funcionan con el equipo desconectado.	PA-09
DIS-03	**Registro de las fallas.** Cada falla de un servicio externo queda registrada para poder revisarla.	El registro indica el servicio, la operación y el mensaje de cada falla.	PU-23, PI-12
DIS-04	**Recuperación ante fallas.** El sistema se recupera de la detención de un contenedor o del reinicio del equipo sin perder datos, porque los contenedores se reinician automáticamente.	Recuperación con el comando de despliegue y sin pérdida de datos.	PA-07

6. Portabilidad

La contenerización con Docker permite reinstalar el sistema en el equipo del tótem, o en otro equipo, sin configuración manual, y es lo que sostiene la mitigación del riesgo de concentrar todos los servicios en un solo computador.

ID	Requisito	Meta	Verificación
POR-01	**Instalación desde cero.** El sistema completo se instala con Docker en un equipo sin configuración previa siguiendo solo el README.	El sistema queda operativo, y se registran el tiempo y los pasos manuales necesarios.	PA-06, PI-20
POR-02	**Arranque reproducible.** El comando de despliegue deja el sistema funcionando sobre el equipo del tótem apagado y encendido.	Primera respuesta correcta de la API en menos de 2 minutos.	PR-08
POR-03	**Configuración externa al código.** Los parámetros de despliegue se definen en variables de entorno y la imagen del backend no contiene credenciales.	Todas las variables que usa el backend figuran en el archivo de ejemplo del repositorio.	PA-06, PS-12

7. Usabilidad

El tótem lo usan personas de todo tipo, de pie, con el dedo y sin ayuda, de modo que la interfaz debe resolver cada tarea con rapidez y sin conocimientos previos.

ID	Requisito	Meta	Verificación
USA-01	**Tamaño de los controles.** Los botones de la aplicación web del tótem se pueden pulsar con el dedo.	Todos miden al menos 48 píxeles de alto.	PA-01
USA-02	**Uso sin teclado físico.** La persona ingresa su correo y el código con el teclado en pantalla.	El flujo de enrolamiento se completa sin teclado físico.	PA-02
USA-03	**Inactividad.** El tótem vuelve a la pantalla de inicio cuando nadie lo usa y no deja datos de la persona anterior.	A los 60 segundos sin uso vuelve al inicio, cancela la solicitud en curso y elimina la imagen pendiente.	PA-03
USA-04	**Navegación del plano.** El plano se desplaza y se amplía con el dedo.	Respuesta fluida y espacio seleccionado siempre resaltado.	PA-04
USA-05	**Búsqueda tolerante.** La búsqueda no distingue tildes ni mayúsculas y reconoce nombres alternativos de los espacios.	«Pañol», «PAÑOL» y «panol» devuelven el mismo espacio.	PU-01, PU-02
USA-06	**Verificación del correo.** La verificación del correo con el código es breve.	Menos de 1 minuto en cada una de cinco pruebas con el servicio real.	PR-06
USA-07	**Facilidad de uso.** Una persona ajena al equipo ubica una sala y consulta una pregunta sin instrucciones previas.	Al menos 4 de 5 personas completan cada tarea en menos de 1 minuto.	PA-05

8. Adaptabilidad

Como el sistema es una plataforma que se instala una vez por institución, adaptarlo a otra debe consistir en cargar su información y no en modificar el código. Este requisito es propio del proyecto y no figura entre los ejemplos del instructivo de la asignatura.

ID	Requisito	Meta	Verificación
ADA-01	**Cambio de institución.** Incorporar otra institución exige solo cambiar la configuración, los planos y los contenidos y, si corresponde, el conector de enrolamiento.	El tótem muestra una institución de prueba, con otro nombre, logotipo, colores, dominios y plano, sin modificar el código.	PA-08, PU-21
ADA-02	**Módulo de enrolamiento opcional.** El módulo de enrolamiento se activa o desactiva por configuración sin afectar al resto del sistema.	Con el módulo inactivo, el tótem no ofrece el flujo y las demás funciones operan con normalidad.	PI-19
ADA-03	**Dominios de correo configurables.** Los dominios de correo aceptados para el enrolamiento son un dato de cada institución.	Se aceptan los dominios configurados y se rechazan los demás.	PU-13

9. Cobertura y alcance

9.1 Trazabilidad con el Plan de pruebas

Todos los requisitos, salvo el traslado del backend, que se comprueba por revisión del diseño, cuentan con al menos un caso del Plan de pruebas, y todos los casos del plan que verifican un requisito no funcional están citados en este documento. La tabla siguiente resume la cobertura por categoría.

Categoría	Requisitos	Casos del plan que los verifican	Identificadores
Seguridad	12	27	SEG-01 a SEG-12
Rendimiento	5	5	REN-01 a REN-05
Escalabilidad	3	2	ESC-01 a ESC-03
Disponibilidad	4	5	DIS-01 a DIS-04
Portabilidad	3	4	POR-01 a POR-03
Usabilidad	7	8	USA-01 a USA-07
Adaptabilidad	3	4	ADA-01 a ADA-03
Total	37	54	

9.2 Lo que no se exige en esta etapa

Algunas cualidades habituales en sistemas en producción quedan fuera de esta etapa porque dependen de infraestructura que la sede no tiene disponible para el proyecto: la segmentación de red con un cortafuegos institucional, el monitoreo centralizado de eventos, las copias de respaldo en un servidor externo, el cifrado del disco del tótem y una meta de disponibilidad porcentual. El Documento de Diseño y Arquitectura las registra como mejoras si el piloto continúa, y el diseño con contenedores y servicios desacoplados no impide incorporarlas.